ANALISIS DATA SOIL MOISTURE MENGGUNAKAN DASHBOARD STREAMLIT

Oleh:

Arnoldy Mahesa Riadhino

23082010084

Mata Kuliah:

BIG DATA DAN IOT

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan sistem pertanian modern untuk memantau kondisi lingkungan secara otomatis menggunakan sensor. Salah satu parameter penting dalam sistem pertanian berbasis sensor adalah kelembapan tanah (soil moisture) karena kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

Dengan menggunakan sensor kelembapan tanah, petani dapat mengetahui kondisi tanah secara real-time sehingga dapat menentukan waktu penyiraman atau irigasi yang tepat. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air serta menjaga kesehatan tanaman.

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap dataset soil moisture yang berasal dari sensor kelembapan tanah. Selain analisis data, dibuat juga sebuah dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk memvisualisasikan data dan membantu pengguna memahami kondisi tanah secara lebih mudah.

2. Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan bernama data_soil_moisture_clean.csv yang berisi data sensor kelembapan tanah yang dikumpulkan secara periodik. Dataset ini memiliki sekitar 10.289 baris data yang merepresentasikan pembacaan sensor dalam rentang waktu tertentu.

Beberapa variabel penting dalam dataset antara lain:

Variabel	Deskripsi
year	Tahun pengambilan data
month	Bulan pengambilan data
day	Hari pengambilan data

hour	Jam pembacaan sensor
minute	Menit pembacaan sensor
second	Detik pembacaan sensor
moisture0 – moisture4	Nilai kelembapan dari lima sensor tanah
irrgation	Status irigasi (True/False)
timestamp	Waktu lengkap pembacaan sensor

Nilai kelembapan tanah berada pada rentang 0 – 1, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tanah yang lebih lembap.

3. Eksplorasi Data

Tahap eksplorasi data dilakukan untuk memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Beberapa hasil eksplorasi data antara lain:

- Dataset berisi lebih dari **10 ribu pengamatan sensor**.
- Data berasal dari **5 sensor kelembapan tanah** yang berbeda.
- Nilai kelembapan sebagian besar berada pada rentang **0.5 hingga 0.99**.
- Data juga menyimpan informasi waktu secara lengkap sehingga memungkinkan analisis pola kelembapan berdasarkan waktu.

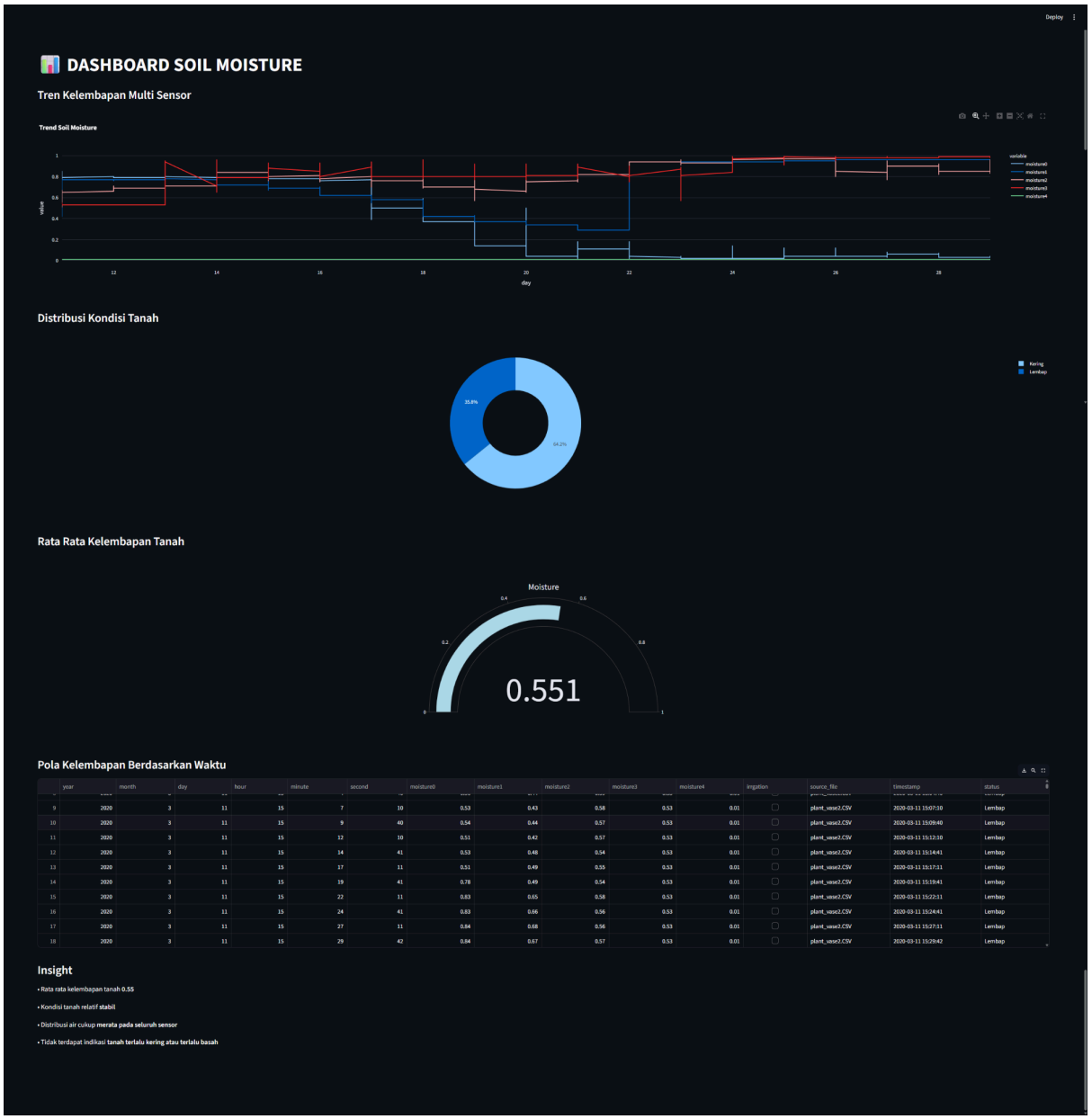
Eksplorasi ini penting untuk memastikan bahwa data dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut serta visualisasi dashboard.

4. Visualisasi Dashboard

Untuk mempermudah analisis data, dibuat sebuah dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Dashboard ini menampilkan beberapa visualisasi utama yang membantu pengguna memahami kondisi kelembapan tanah secara cepat.

Dashboard terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:

- Grafik tren sensor
- Distribusi kondisi tanah
- Indikator rata-rata kelembapan
- Tabel pola kelembapan berdasarkan waktu
- Insight analisis data



5. Tren Kelembapan Multi Sensor

Visualisasi pertama yang ditampilkan pada dashboard adalah line chart yang menunjukkan tren kelembapan tanah dari lima sensor.

Grafik ini memperlihatkan perubahan nilai:

- moisture0
- moisture1
- moisture2
- moisture3
- moisture4

berdasarkan waktu pengamatan.

Dari grafik tren ini dapat diamati bahwa:

- Nilai kelembapan tanah cenderung relatif stabil.
- Beberapa sensor menunjukkan variasi kecil seiring waktu.
  Perbedaan antar sensor tidak terlalu besar sehingga distribusi air di tanah cukup merata.

6. Distribusi Kondisi Tanah

Dashboard juga menampilkan pie chart yang menunjukkan distribusi kondisi tanah berdasarkan nilai kelembapan.

Kondisi tanah dikategorikan menjadi dua yaitu:

- Lembap → jika nilai moisture > 0.5
- Kering → jika nilai moisture ≤ 0.5

Berdasarkan visualisasi distribusi ini dapat diketahui proporsi kondisi tanah selama periode pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada kategori tanah lembap, yang menunjukkan bahwa kondisi tanah secara umum memiliki kandungan air yang cukup.

7. Rata-Rata Kelembapan Tanah

Dashboard juga menampilkan gauge chart yang menunjukkan rata-rata nilai kelembapan tanah dari seluruh sensor.

Rata-rata ini dihitung dari lima sensor:

- moisture0
- moisture1
- moisture2
- moisture3
  moisture4

Gauge chart membantu pengguna melihat kondisi tanah secara cepat dalam bentuk indikator visual. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai rata-rata kelembapan berada pada tingkat cukup tinggi, yang menunjukkan kondisi tanah yang relatif baik untuk pertumbuhan tanaman.

8. Pola Kelembapan Berdasarkan Waktu

Selain grafik, dashboard juga menampilkan tabel data sensor yang berisi seluruh data pengamatan.

Tabel ini memungkinkan pengguna untuk:

- melihat data sensor secara detail
- memeriksa waktu pengambilan data
- melakukan analisis manual terhadap perubahan kelembapan

9. Insight Analisis

Berdasarkan hasil visualisasi dan analisis data, beberapa insight utama yang diperoleh antara lain:

1. Rata-rata kelembapan tanah berada pada kondisi stabil.

2. Distribusi kelembapan relatif merata antar sensor, yang menunjukkan sistem penyiraman atau kondisi tanah yang cukup seimbang.

3. Sebagian besar kondisi tanah berada dalam kategori lembap, sehingga tidak terdapat indikasi tanah terlalu kering.

4. Tidak terdapat fluktuasi ekstrem pada nilai sensor, sehingga kondisi lingkungan dapat dikatakan stabil selama periode pengamatan.

10. Kesimpulan

Analisis terhadap dataset soil moisture menunjukkan bahwa sensor dapat digunakan untuk memantau kondisi kelembapan tanah secara efektif.

Dengan memanfaatkan dashboard interaktif berbasis Streamlit, pengguna dapat:

- memantau tren kelembapan tanah
- melihat distribusi kondisi tanah
- mengetahui rata-rata kelembapan secara cepat
- mengeksplorasi data sensor secara lebih detail

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi tanah pada dataset ini cenderung stabil dan cukup lembap, sehingga tidak ditemukan indikasi kekeringan yang signifikan. Pemanfaatan teknologi IoT dan analisis data seperti ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan pertanian serta mendukung sistem smart farming berbasis data.

DOKUMENTASI

Link Dataset : https://www.kaggle.com/datasets/amirmohammdjalili/soil-moisture-dataset

Link Github : https://github.com/mrarnoldy18/data-soil-moisture-084

Link Dashboard :https://data-soil-moisture-084.streamlit.app/